ZADANIE 5

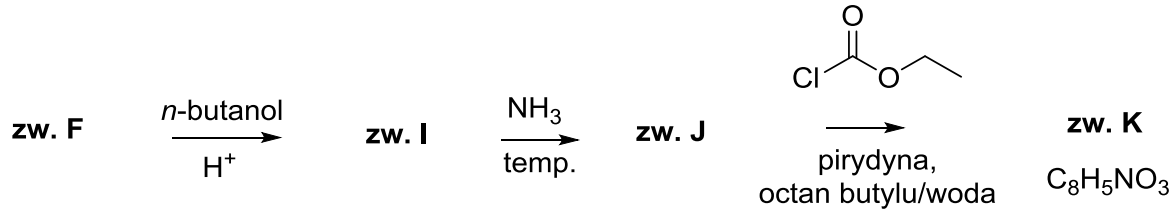
Od fajerwerków do leków przeciwbakteryjnych

Mimo że głównymi składnikami fajerwerków są związki nieorganiczne, materiały te zawierają również związki organiczne, które eksplodując wydają charakterystyczne dźwięki. Niektóre z tych związków organicznych są powszechnie wykorzystywane w syntezie substancji farmaceutycznie czynnych.

Związki A, **B**, **C** oraz **D** to typowe organiczne składniki fajerwerków zbudowane z węgla, wodoru i tlenu, a w niektórych przypadkach również azotu oraz metali alkalicznych. Masy molowe tych związków zawierają się pomiędzy 150 a 250 $g \cdot mol^{-1}$.

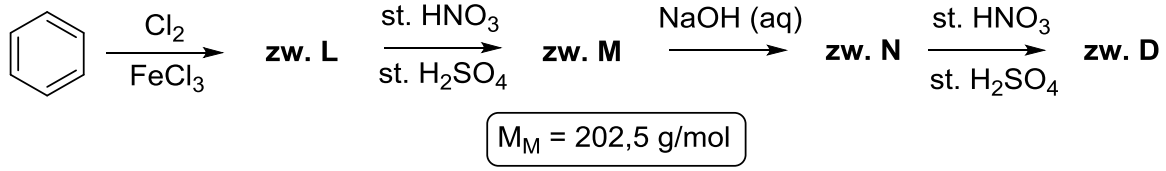
Związek A, zbudowany w 49,42% z węgla i 3,56% wodoru, jest związkiem pochodzenia roślinnego, występującym samodzielnie lub jako składnik tanin. Związek ten posiada cztery grupy funkcyjne mogące pełnić funkcję donora wiązania wodorowego, a w roztworach wodnych wykazuje właściwości słabego kwasu trójprotonowego (pK_{a1} = 4,26, pK_{a2} = 8,7, pK_{a3} = 11,45). Ogrzewanie **związku A** powoduje odłączenie cząsteczki niepalnego gazu, co wiąże się ze zmniejszeniem masy cząsteczkowej o 25,8 % i prowadzi do utworzenia 1,2,3-trójpodstawionego związku aromatycznego. Wiadomo również, że **związki A** i **D** posiadają taką sama liczbę podstawników w pierścieniu aromatycznym oraz po jednej płaszczyźnie symetrii prostopadłej do pierścienia.

Związki B i **C** to sole o różnej masie cząsteczkowej, ale takiej samej masie nominalnej (czyli masie cząsteczkowej zaokrąglonej do liczby całkowitej). **Związek B**, złożony w 52,51%$_{mas}$ z węgla, 3,15% $_{mas}$ wodoru i 29,98% $_{mas}$ tlenu, jest solą **związku F**. **Związek F** poddany reakcji z bezwodnikiem octowym w obecności kwasu fosforowego(V) prowadzi do powstania **związku G**, stosowanego jako lek przeciwbólowy i przeciwzapalny. Reakcja **związku F** z kwasem azotowym (V) w obecności kwasu octowego, a następnie redukcja głównego produktu tej reakcji za pomocą wodoru w obecności Pd/C, prowadzi do 1,2,4-postawionego **związku H**, który jest stosowany w leczeniu zapaleń dróg jelitowych. Natomiast poddanie **związku F** sekwencji reakcji przedstawionej na Rys. 1 prowadzi do dwupierścieniowego **związku K** o właściwościach przeciwbakteryjnych. O **związku C** wiadomo, że zawiera w swej budowie pierścień 6-członowy, złożony jest w 52,5% z węgla i jest solą związku, który posiada tylko jedną grupę funkcyjną zawierającą heteroatomy.



Rys. 1

Związek D jest silnym kwasem (p*K*a < 1), który można otrzymać z benzenu w czteroetapowej sekwencji reakcji (Rys. 2).



Rys. 2

Polecenia:

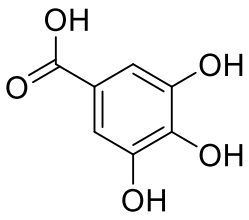
- ***a.*** *(8 m.)* Narysuj wzory szkieletowe związków **A**, **B**, **C** i **D**.
- ***b.*** *(5 m.)* Narysuj wzory szkieletowe związków **G**, **H**, **I**, **J**, **K**.
- ***c.*** *(3 m.)* Narysuj wzory szkieletowe związków **L**, **M**, **N**.
- ***d.*** *(2 m.)* Biorąc pod uwagę własności kwasowo-zasadowe związku **A** opisane w zadaniu, narysuj najbardziej prawdopodobną formę protonacyjną tego związku w roztworze wodnym o (i) pH wynoszącym 6,5 oraz (ii) 12,2.
- ***e.*** *(2 m.)* Narysuj ponownie związek **D** i wskaż grupę funkcyjną odpowiadającą za jego właściwości kwasowe. Wyjaśnij przyczynę tak dużej kwasowości.

W obliczeniach przyjmij przybliżone wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):
C – 12,0; H –1,0; N – 14,0; O – 16,0; Cl – 35,5.

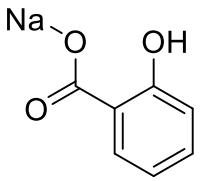
ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a.

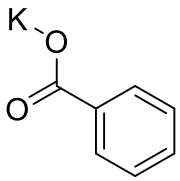
Związek **A**



Związek **B**



Związek **C**

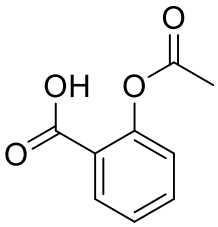


Związek **D**

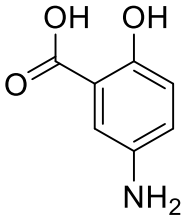


b.

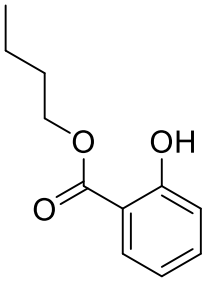
Związek **G**



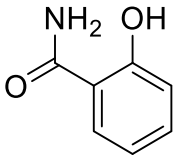
Związek **H**



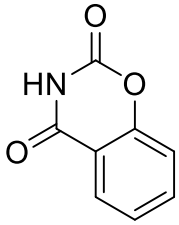
Związek **I**



Związek **J**

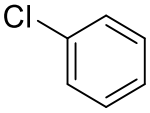


Związek **K**

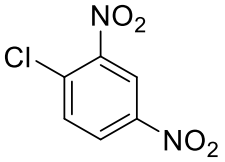


c.

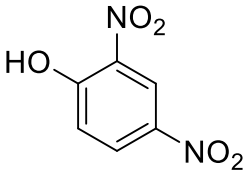
Związek **L**



Związek **M**

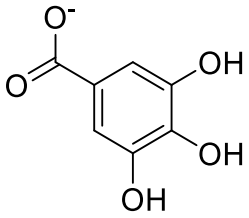


Związek **N**

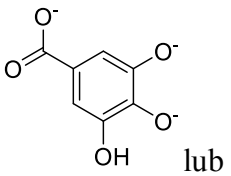


d.

pH 6,5



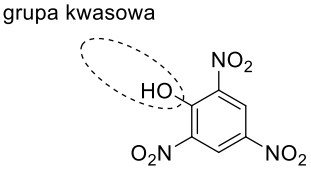
pH 12,2



lub

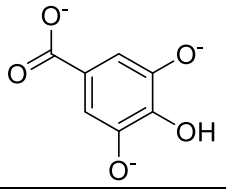
e.

Rysunek:



Uzasadnienie:

Grupa fenolowa wykazuje zwiększoną kwasowość ze względu na występowanie silnego efektu

		indukcyjnego związanego z obecnością grup nitrowych (grupy silnie wyciągające elektrony).

Punktacja:

a. Za poprawne narysowanie wzorów szkieletowych związków **A**, **B, C** i **D**.	4 × 2 m.
b. Za poprawne narysowanie wzorów szkieletowych związków **G**, **H**, **I**, **J**, **K**.	5 × 1 m.
c. Za poprawne narysowanie wzorów szkieletowych związków **L**, **M**, **N**.	3 × 1 m.
d. Za narysowanie form protonacyjnych związku **A**.	2 × 1 m.
e. Za wskazanie grupy funkcyjnej związku D odpowiadającej za właściwości kwasowe. Za podanie prawidłowego wyjaśnienia.	1 m. 1 m.
RAZEM	**20 m.**